Übungsblatt 12: Transiente Vorgänge an Kondensator und Spule

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 3.1–3.3

Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

- die Bauelementgleichungen $i_C = C\,\mathrm{d}u_C/\mathrm{d}t$ und $u_L = L\,\mathrm{d}i_L/\mathrm{d}t$ anwenden,
- begründen, warum u_C und i_L stetig sind, und den eingeschwungenen Zustand mit „C = Leerlauf, L = Kurzschluss“ berechnen,
- für Schaltungen mit einem Energiespeicher die Differentialgleichung aufstellen und mit dem Ansatz $x(t) = k_1 + k_2\,\mathrm{e}^{-(t-t_0)/\tau}$ lösen,
- die Zeitkonstante τ direkt aus dem Widerstand *aus Sicht des Speicherelements* ablesen und Verläufe skizzieren.

Aufgabe 12.1: Bauelementgleichungen und eingeschwungener Zustand (ca. 12 min)

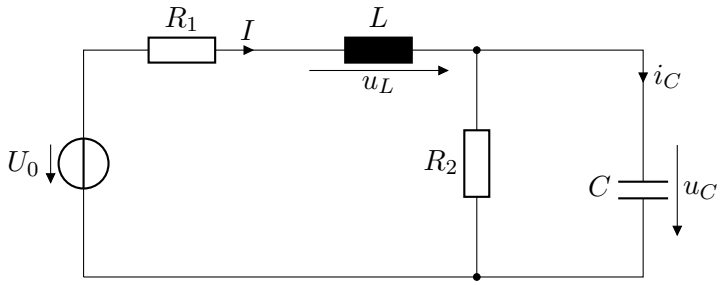
a) Die Spannung an einem Kondensator mit $C = 10\,\mu\mathrm{F}$ steigt innerhalb von 2 ms linear von 0 V auf 20 V. Welcher Strom fließt in dieser Zeit in den Kondensator?

b) Der Strom durch eine Spule mit $L = 50\,\mathrm{mH}$ steigt innerhalb von 10 ms linear von 0 A auf 2 A. Welche Spannung liegt dabei an der Spule an?

c) Begründen Sie mit den Bauelementgleichungen, warum die Kondensatorspannung und der Spulenstrom nicht springen können. Welche Größen *dürfen* springen?

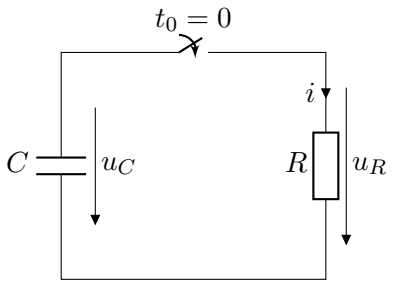
d) Die folgende Schaltung ist schon sehr lange in Betrieb (eingeschwungener Zustand). Berechnen Sie I, u_L, u_C und i_C.

Gegeben: $U_0 = 12\,\mathrm{V}$, $R_1 = 2\,\Omega$, $R_2 = 6\,\Omega$, $L = 0{,}1\,\mathrm{H}$, $C = 47\,\mu\mathrm{F}$



Aufgabe 12.2: Entladen eines Kondensators (ca. 15 min)

Der Kondensator $C = 100\,\mu\mathrm{F}$ ist auf $U_0 = 10\,\mathrm{V}$ geladen. Zum Zeitpunkt $t_0 = 0$ wird der Schalter geschlossen.



Gegeben: $C = 100\,\mu\mathrm{F}$, $R = 2\,\mathrm{k}\Omega$, $u_C(t \le 0) = U_0 = 10\,\mathrm{V}$

a) Stellen Sie für $t > 0$ die Differentialgleichung für $u_C(t)$ auf. Achten Sie auf die Zählpfeile am Kondensator!

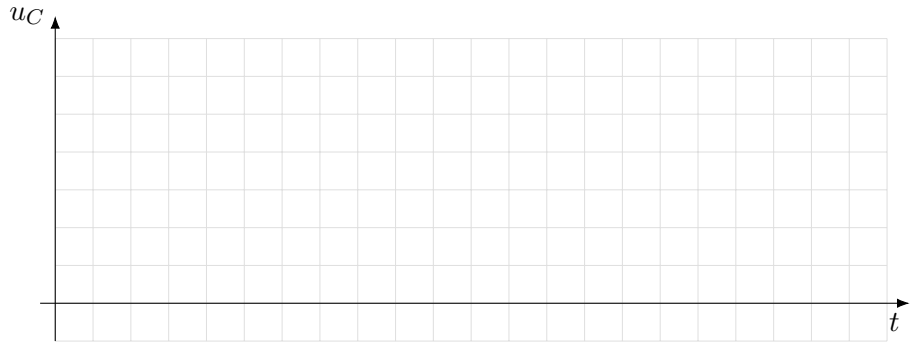
b) Lösen Sie die Differentialgleichung mit dem Ansatz $u_C(t) = k_1 + k_2\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$. Bestimmen Sie τ, k_1 und k_2.

c) Berechnen Sie u_C zu den Zeitpunkten $t = \tau$, 3τ und 5τ (in V und in % von U_0).

d) Nach welcher Zeit ist die Spannung auf 1 V gesunken?

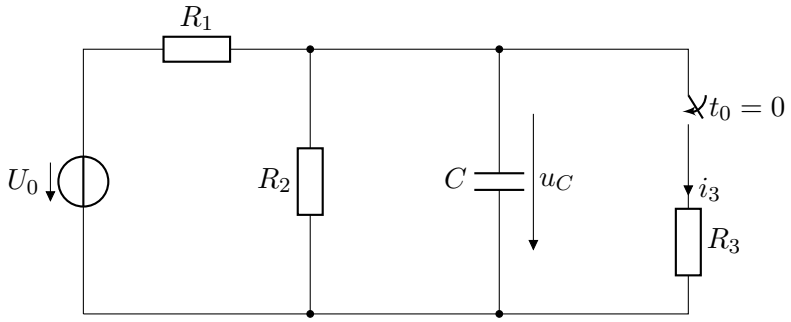
e) Wie groß ist der Strom i direkt nach dem Schließen? Welche Energie wird insgesamt im Widerstand in Wärme umgesetzt?

f) Skizzieren Sie $u_C(t)$ für $-\tau \leq t \leq 5\tau$.



Aufgabe 12.3: Umladen eines Kondensators – τ direkt bestimmen (ca. 16 min)

In der Schaltung ist der Schalter lange geöffnet. Zum Zeitpunkt $t_0 = 0$ wird er geschlossen.



Gegeben: $U_0 = 12\,\text{V}$, $R_1 = R_2 = 6\,\text{k}\Omega$, $R_3 = 3\,\text{k}\Omega$, $C = 10\,\mu\text{F}$

a) Berechnen Sie die Kondensatorspannung $u_C(0^-)$ kurz vor dem Schließen des Schalters.

b) Berechnen Sie den Endwert $u_C(t \to \infty)$.

c) Bestimmen Sie die Zeitkonstante τ, *ohne* die Differentialgleichung aufzustellen.

d) Geben Sie $u_C(t)$ für $t \geq 0$ an.

e) Berechnen Sie den Strom i_3 direkt nach dem Schließen ($t = 0^+$) und für $t \to \infty$.

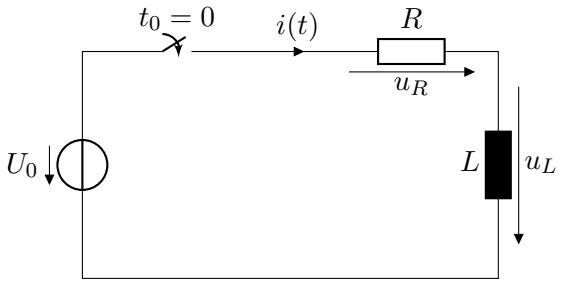
f) Skizzieren Sie $u_C(t)$ und $i_3(t)$.

Tipp: Für τ deaktivieren Sie alle Quellen und berechnen den Widerstand, den der Kondensator „sieht“: $\tau = R_{\text{ges}} \cdot C$.



Aufgabe 12.4: Einschaltvorgang an einer Spule (ca. 15 min)

Ein Relais wird durch eine Spule mit $L = 0{,}6\,\mathrm{H}$ und dem Wicklungswiderstand $R = 12\,\Omega$ dargestellt. Es wird zum Zeitpunkt $t_0 = 0$ an $U_0 = 24\,\mathrm{V}$ geschaltet. Vorher ist die Spule stromlos.



a) Stellen Sie die Differentialgleichung für $i(t)$ auf und bringen Sie sie auf die Form $\tau \dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + i = \text{const.}$

b) Bestimmen Sie τ und lösen Sie die Differentialgleichung mit den Randbedingungen.

c) Berechnen Sie $u_L(t)$. Welchen Wert hat u_L direkt nach dem Einschalten?

d) Das Relais zieht an, wenn der Strom 95 % seines Endwertes erreicht. Nach welcher Zeit ist das der Fall?

e) Welche Energie ist im eingeschwungenen Zustand im Magnetfeld gespeichert? ($W = \frac{1}{2}LI^2$)

f) Skizzieren Sie $i(t)$ und $u_L(t)$.

